



PLAYGORITHM

Relatório Prévio de Aquisição de Conhecimento

Sistema pericial de recomendação de filmes



Domingos Rodrigues · Eduardo Carreiro · Filipe Fontes
Pedro Allen · Pedro Gomes · Simão Lopes

Equipa 5 · ENG CIA · MEIA · ISEP 2026/27

O desafio



Não é só *pesquisar* filmes.
É **raciocinar** sobre eles,
como um perito.

Avaliar a compatibilidade entre cada
utilizador e cada filme a partir das
características, preferências e restrições
de cada utilizador e de regras adquiridas e
validadas com um perito.



Selecionar

Excluir filmes que violam as restrições do
utilizador



Recomendar

Valorizar filmes que correspondem às suas
preferências



Justificar

Mostrar que regras levaram a cada
recomendação

Fontes de conhecimento



Perito

João Mota

ML/Ops Tech Lead na ARRISE · autor habitual de reviews de filmes

HEURÍSTICO

Como interpretar os dados e decidir se um filme serve

+



IMDb dataset

Dados estruturados

Título, género, ano, duração, classificação etária e IMDb, realizador, elenco, prémios...

FACTUAL

Os factos concretos a que as regras se aplicam

Sessões de aquisição



30/09

Sessão 1 · Inquérito

Que critérios importam? Atributos do filme e características, preferências e limitações do utilizador.

01/10

Sessão 2 · Validação

Fluxogramas do raciocínio do perito apresentados e validados, com pequenas correções incorporadas.

Perito



Critérios



Restrições



Regras



Implementação



Validação



Processo iterativo: os resultados do sistema voltam ao perito para refinar as regras

Motor de inferência



Da filtragem obrigatória ao ranking dos filmes elegíveis



Princípio central

Os critérios obrigatórios têm precedência. Entre os candidatos elegíveis, a recomendação é ordenada pela adequação às preferências e prioridades definidas pelo perito.

Do perito à regra



movies

17 atributos: género, duração, realizador, prémios...



users

Perfil: preferências e restrições — o contexto do raciocínio

Restrições filtram (excluem filmes)

Preferências pontuam (valorizam filmes)

PERITO DIZ

“SE o género do filme corresponder ao género preferido do utilizador, ENTÃO a pontuação de recomendação deverá aumentar.”

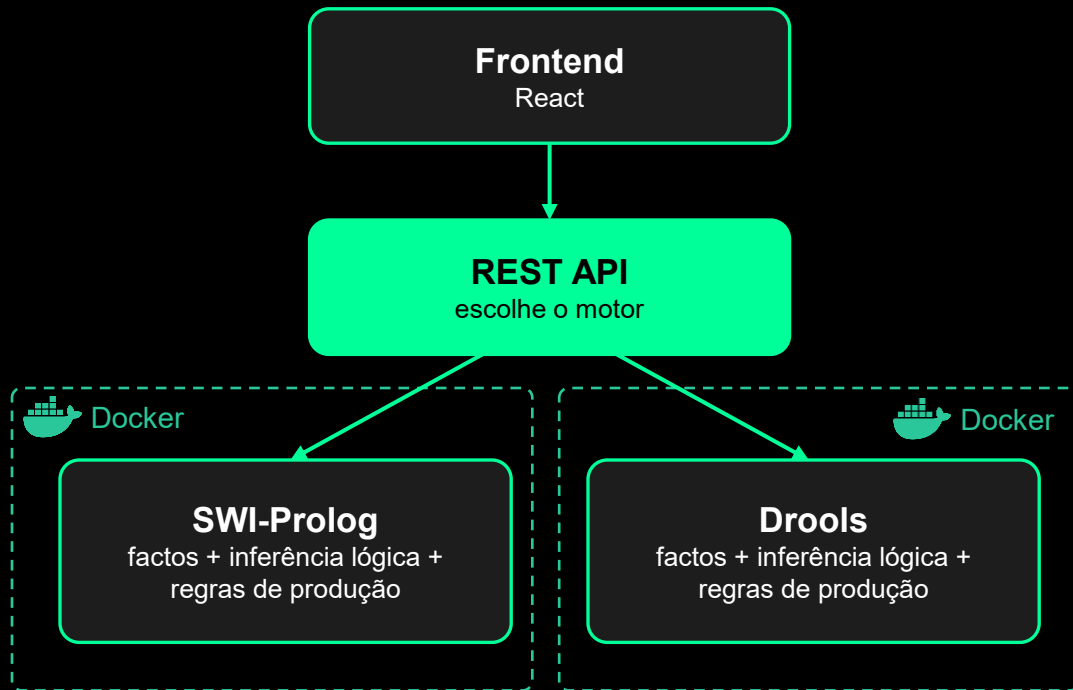


SISTEMA FAZ

```
regra 38
  se [likes_genre(U,G) e genre(M,G)]
  entao [cria_facto(
    preference_reason(U,M,genre(G),40))] .
```

A razão fica guardada → explicabilidade

Arquitetura e estado atual



ESTADO

- ✓ Bases movies e users
- ✓ Ambiente Docker para SWI-Prolog
- ⌚ Regras e restrições do perito a serem implementadas
- ⌚ API para os dois motores em desenvolvimento
- ⌚ Implementação em Prolog e Drools em desenvolvimento
- ⌚ Frontend em desenvolvimento

Porquê este sistema? E a seguir?



Conhecimento explícito

Há filmes que devem ser excluídos ou valorizados, não é apenas semelhança estatística



Fácil de evoluir

Novo conhecimento do perito traduz-se em novas regras, sem reconstruir o sistema



Explicável

O sistema diz o filme que recomenda e porquê

PRÓXIMOS PASSOS

- Continuar a aquisição e validação com o perito
- Refinar as regras
- Comparar resultados Prolog vs Drools
- Integrar os motores com o frontend

Recomendações adequadas, justificáveis e consistentes com o perito.



OBRIGADO